



Importancia de un “Planeado” Diseño de Red

➤ Planificando Una Red De Datos

El diseño de red se refiere básicamente a la planificación paso a paso de la implementación de una infraestructura de red de datos en un área y espacio determinados.

El diseño de la red generalmente es realizado por administradores de red, ingenieros, profesionales de TI, incluso personal de infraestructura eléctrica u otro personal relacionado. Este se realiza antes de la implementación de una infraestructura de red como tal.

El diseño de red implica evaluar, comprender y determinar el alcance de la red que se implementará junto a los servicios que esta brindará en el entorno empresarial u organizacional. Todo el diseño de la red generalmente se representa como un diagrama de red que sirve como modelo para implementar la red físicamente.

Por lo general, el diseño de red incluye lo siguiente:

- Mapa lógico y físico de la red a implementar.
- Estructura y recorrido del cableado
- Cantidad, tipo y ubicación de dispositivos de red (enrutador, conmutadores, servidores)
- Estructura de direccionamiento IP
- Arquitectura de seguridad de red y procesos generales de seguridad de red.
- Definición y clasificación de Servicios de datos a contratarse

El diseño de red, a veces conocido como **topología de red**, es la práctica mediante la cual un profesional de telecomunicaciones



organiza la infraestructura física, virtual y lógica en una red de TI antes de su instalación e implementación.

Un diagrama de red suele ser la base del proceso de diseño. Este proporciona una representación visual de su red e integra información como conexiones físicas; cantidad, tipo y ubicación de todos los dispositivos y terminales; direccionamiento IP; y procesos y arquitectura de seguridad.

Hoy en día, las redes se han vuelto fundamentales para las funciones comerciales y una red con un diseño bien planificado funcionará mejor. Por eso, las decisiones de diseño que toman los profesionales de las telecomunicaciones con respecto al diseño de una red de cableado pueden tener implicaciones de gran alcance.

Dedicar el tiempo y los recursos apropiados al proceso de diseño dará como resultado una red rentable, fácil de administrar y lista para crecer.

Las redes de servicios de datos tienen como fin principal facilitar la transmisión de datos de un lugar a otro, o de un sistema a otro. Esto lógicamente incluye dispositivos que prestan servicios específicos tal como: ordenadores, equipos de comunicación activos, repetidores, antenas, dispositivos inalámbricos, tablets, teléfonos, impresoras, servidores, dispositivos de voz y video, por mencionar algunas.

➤ **Tipos De Red De Acuerdo A Su Alcance**



Los **tipos de red** son un concepto importante en el diseño, se pueden diferenciar entre otras cosas de acuerdo a su tamaño y alcance. Entre los tipos de redes más importantes se pueden encontrar:

- Personal Area Networks (PAN) o red de área personal
- Local Area Networks (LAN) o red de área local
- Metropolitan Area Networks (MAN) o red de área metropolitana

Las **redes a mayor escala** o de área amplia se pueden definir como:

- Wide Area Networks (WAN) o red de área amplia
- Global Area Networks (GAN) o red de área global

La conexión física para los tipos de redes referenciados anteriormente puede involucrar cableado ya sea en cobre o fibra óptica de algún tipo o realizarse con tecnología inalámbrica disponibles en el mercado nacional de nuestro país.

La utilización de un medio u otro dependerá de varios factores, principalmente el requisito que demande los servicios a utilizar a nivel de transmisión o software. Otro requisito importante a tomar en cuenta sería los costos que involucra utilizar un medio de transmisión a diferencia de otro, ya que los costos varían considerablemente.

➤ **Topologías De Red**

Antes de iniciar un proyecto de diseño de red es importante conocer conceptualmente las topologías mas importantes y su aplicación.

Para establecer qué topología de red es mejor y más adecuada es importante conocer a fondo cuáles se usan de forma habitual y cuáles son las **características de cada una**.



- **Topología de Bus.** También se le conoce como topología de red troncal, bus o línea. En esta red todos los dispositivos se conectan directamente a un canal y no existe otro vínculo entre nodos. Los datos fluyen a lo largo del cable a medida que viaja a su destino. Se instala fácilmente, tiene poco cableado y es fácil aumentar o disminuir el número de aparatos que se adjuntan a la red.
- **Topología de Anillo.** En esta red cerrada los nodos se configuran en un patrón circular con estructura de anillo, donde cada nodo se vincula con los dos contiguos. Al llegar un mensaje a un dispositivo, este comprueba los datos de envío y si no es el receptor, lo pasa al siguiente, y así sucesivamente hasta que finalmente lo recibe el destinatario.
- **Topología de Estrella.** Es el tipo de topología más común. En ella los dispositivos se conectan a un punto central (hub-switch) que actúa a modo de servidor. Este hub gestiona la transmisión de datos a través de la red y permite que todas las estaciones se comuniquen entre sí.
- **Topología de Árbol.** Esta red tiene un punto de enlace troncal y a partir de este se ramifican los demás nodos. El eje central es como el tronco del árbol. Las ramas se conectan con los concentradores secundarios o los nodos de control y los dispositivos conectados se conectan a los branches; es aconsejable para redes de gran tamaño.



- **Topología de Malla.** En esta clase de red informática todos los componentes o nodos están interconectados y enlazados directamente mediante vías separadas. La ventaja es que si una conexión falla, existen caminos alternativos para que la información fluya por varias rutas alternativas.

➤ **Medios De Transmisión Más Utilizados En La Actualidad**

❖ **Ethernet o Cableado de Cobre (UTP)**

Este modelo permite que los dispositivos de red de datos cableados se comuniquen entre sí y, por lo tanto, forman una red e intercambian paquetes de datos. Una red de área local (LAN) se crea mediante conexiones Ethernet.

Es utilizado principalmente en entorno de redes de área local en distancias menores a 100 metros; lo que podríamos llamar planta interna.

❖ **Fibra Óptica**

Una red de fibra óptica está compuesta por cables que contienen haces de hilos de vidrio o plástico llamados fibras ópticas, que transportan datos en forma de luz. Esta se transmite a lo largo de la red mediante un láser, tras haber sido convertida por un ordenador en señales de datos digitales.

Es utilizada para conexión de alta prestación como voz y video, de igual manera en redes de datos de distancias que no pueden ser alcanzadas por el cobre o por los enlaces inalámbricos convencionales.



❖ **Enlaces Inalámbricos**

Este tipo de enlaces y conexiones son usados principalmente para interconectar edificios que se encuentran en distancias medianas, probablemente entre 200 metros y 5km, los cuales son más factibles en cuanto a costos que la fibra óptica.

Los más utilizados son los puntos a punto con antenas en frecuencias de 2.4Ghz y 5Ghz, con rendimientos aceptables para medianas cantidad de usuarios.

➤ **Recomendaciones y Mejores Prácticas:**

- ✓ Contar con un buen diseño de red le permite a las empresas o equipo de tecnología de su empresa lograr una conexión adecuada, eficiente de los protocolos y dispositivos requeridos en la implementación de la red.
- ✓ Conocer las alternativas existentes en el mercado en cuanto a servicios especiales que deben implementarse es un factor vital para tomar decisiones que vayan en beneficio de la organización.
- ✓ Como profesional de TI es un factor de mucho peso el conocer de primera mano las ventajas y desventajas de las tecnologías de transmisión, en cuanto a eficiencia técnica y costo beneficio para brindar una asesoría eficaz a las empresas y clientes.

Bibliografía

🌐 Consultek Consultres Blog.

Recuperado de: <https://blog.consultek.com/arquitectura-de-red>